

공업수학 I 교수계획서

광주과학기술원(GIST) 기계공학과 · 2024학년도 1학기 · MEE169

1. 교과목 기본정보

교과명	공업수학 I	Course Title	Engineering Mathematics I
학점(시간)	3학점 (3시간)	이수대상	2~3학년
강의 시간	월요일 11교시, 수요일 11교시	강의장소	대학A동 345호
평가방식	절대평가(Absolute)	권장 선수과목	-

2. 담당교원 정보

강의자	차진우 (조교수)	Email	prof@office.gist.ac.kr
연구실 위치	EECS동 760호	전화번호	042-388-1866
면담시간	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 교과목 개요

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 수업목표 및 학습성과

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	상미분방정식과 라플라스 변환	L
PO2	선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.	L

5. 교재

주교재: Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

참고문헌: Advanced Engineering Mathematics (Dennis Zill)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	38%	루브릭 기반 평가
기말고사	34%	세부기준 별도 공지
과제	15%	절대 기준 채점

출석	11%	객관식+서술형
퀴즈	2%	절대 기준 채점

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

7. Weekly Schedule

주 차	Topic 및 상세내용	수업형태	과제
1	1계 미분방정식 1계 미분방정식에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	예습과제
2	분리형·완전미분방정식 분리형·완전미분방정식의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	독후감
3	1계 선형미분방정식의 응용 1계 선형미분방정식의 응용을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	퀴즈
4	2계 선형미분방정식 2계 선형미분방정식의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	실습보고서
5	상수계수 동차방정식 교재 해당 장을 중심으로 상수계수 동차방정식을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	온라인 토론 참여
6	비동차방정식과 특수해 비동차방정식과 특수해의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	조별 발표 준비
7	진동 문제 응용 진동 문제 응용의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	
8	중간고사 중간고사 실시	토론	실습보고서
9	라플라스 변환의 정의 라플라스 변환의 정의에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	예습과제
10	라플라스 변환의 성질 라플라스 변환의 성질의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	예습과제
11	역변환과 미분방정식 응용 역변환과 미분방정식 응용 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	예습과제
12	단위계단함수와 임펄스 단위계단함수와 임펄스 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	조별 발표 준비
13	연립미분방정식 연립미분방정식 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	온라인 토론 참여
14	급수해법 급수해법의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	실습보고서

8. 수업 규정 및 기타

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.